

11. Les grandes étapes de Cub3D

Une fois que tu maîtriseras cette vision globale, le projet se découpe naturellement en plusieurs blocs :

1. **Parser la carte**
 - Lire le fichier `.cub`
 - Vérifier sa validité
 - Charger les textures
 - Récupérer la position et l'orientation du joueur
 2. **Initialiser la fenêtre**
 - Créer la fenêtre avec MiniLibX
 - Charger les textures
 - Préparer une image dans laquelle dessiner
 3. **Lancer un rayon pour chaque colonne**
 - Calculer la direction de chaque rayon
 - Utiliser le DDA pour trouver le premier mur rencontré
 - Calculer la distance corrigée au mur
 - Déterminer quelle texture utiliser et quelle colonne de texture afficher
 4. **Dessiner la scène**
 - Plafond
 - Murs texturés
 - Sol
 - (Bonus : minimap, portes, sprites, etc.)
 5. **Boucle de jeu**
 - Gérer les touches du clavier
 - Déplacer et faire pivoter le joueur
 - Recalculer l'image à chaque frame
-

Ce que nous verrons ensuite

La prochaine étape est de comprendre la **géométrie du raycasting** : comment représenter le joueur avec un **vecteur de direction** et un **plan de caméra**, puis comment calculer la direction précise de chaque rayon. C'est la base mathématique qui précède le DDA, et une fois assimilée, l'algorithme DDA devient beaucoup plus intuitif.

À mon avis, c'est la progression la plus naturelle pour Cub3D :

1.  Vision globale du moteur (ce cours)
2. → Les vecteurs (direction et plan de caméra)
3. → Comment calculer un rayon pour chaque colonne de l'écran
4. → Le DDA pas à pas
5. → Calcul de la distance et correction de l'effet "fish-eye"
6. → Dessin des murs texturés
7. → Déplacement et rotation du joueur
8. → Optimisation et bonus

En suivant cet ordre, chaque nouvelle notion s'appuie sur la précédente, ce qui rend le fonctionnement complet du moteur beaucoup plus facile à comprendre.